2026 年秋季

《高等微积分 1》第四次习题课材料参考解答

求导、微分与高阶导数

1. 给定正整数 n, 令 $F_n(x)=\prod_{k=0}^{n-1}\cos(2^k x)$.

(1) 在 $\sin x\neq 0$ 且各因子均非零处, 求 $F_n'(x)/F_n(x)$, 并证明

$$\sum_{k=0}^{n-1}2^k\tan(2^k x)=\cot x-2^n\cot(2^n x).$$

(2) 求 $F_n'(0)$ 与 $F_n''(0)$.

解答. 反复使用二倍角公式, 得

$$2^n\sin x\,F_n(x)=\sin(2^n x).$$

在第 (1) 问的条件下, 两端各因子均非零, 因而

$$\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}=-\sum_{k=0}^{n-1}2^k\tan(2^k x)=2^n\cot(2^n x)-\cot x.$$

这就得到所需恒等式.

在 $x=0$ 处, 应直接对有限乘积求导. 记 $u_k(x)=\cos(2^k x)$, 则

$$u_k(0)=1,\qquad u_k'(0)=0,\qquad u_k''(0)=-4^k.$$

一阶导数中的每项均含一个 $u_k'(0)$, 二阶导数中含两个一阶导数的交叉项也都为零, 所以

$$\boxed{F_n'(0)=0,\qquad F_n''(0)=-\sum_{k=0}^{n-1}4^k=-\frac{4^n-1}{3}}.$$

□

2. 在 $t=1$ 附近考虑参数曲线

$$x=\frac{3t}{1+t^3},\qquad y=\frac{3t^2}{1+t^3}.$$

(1) 求 $t=1$ 对应点处的切线, 以及该点的 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$.

(2) 证明曲线满足 $x^3+y^3=3xy$, 并用隐函数求导复核上述二阶导数.

解答. (1) 对参数求导, 得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}.$$

$t=1$ 时, 对应点为 $(3/2,3/2)$, 且 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=-3/4\neq 0$, 所以在该点附近可以将 y 看成 x 的函数. 由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t},$$

得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{t(2-t^3)}{1-2t^3},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2(1+t^3)^4}{3(1-2t^3)^3}.$$

这里第二次求导时, 仍需除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$. 代入 $t=1$, 得

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=-1,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=-\frac{32}{3}}.$$

切线方程为 $\boxed{x+y=3}$.

(2) 直接代入参数方程,

$$x^3+y^3=\frac{27t^3(1+t^3)}{(1+t^3)^3}=\frac{27t^3}{(1+t^3)^2}=3xy.$$

对 x 求导并除以 3, 得

$$x^2+y^2y'=y+xy',\qquad (y^2-x)y'=y-x^2.$$

再次求导, 得

$$(y^2-x)y''=2y'-2x-2y(y')^2.$$

在 $(x,y)=(3/2,3/2)$ 处, 第一式给出 $y'=-1$, 从而

$$y''=\frac{-2-3-3}{9/4-3/2}=-\frac{32}{3},$$

与参数求导的结果一致.

□

3. 设 $f_1,\dots,f_m$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且在 x_0 处均可微. 令

$$H(x)=\max_{1\le j\le m} f_j(x),\qquad J=\{j: f_j(x_0)=H(x_0)\}.$$

(1) 用 $\{f_j'(x_0): j\in J\}$ 表示 H 在 x_0 处的左、右导数.

(2) 给出 H 在 x_0 处可微的充分必要条件, 并在可微时写出其微分.

解答. 先排除在 x_0 处未达到最大值的函数. 固定 $j_0\in J$. 若 $j\notin J$, 则 $f_j(x_0)<f_{j_0}(x_0)$; 由两函数在 x_0 处连续, 在充分小的邻域内仍有 $f_j(x)<f_{j_0}(x)$. 函数只有有限个, 因而缩小一次邻域后, 可保证

$$H(x)=\max_{j\in J} f_j(x).$$

对 $j\in J$, 由可微性写成

$$f_j(x_0+h)=H(x_0)+a_jh+h\varepsilon_j(h),\qquad a_j=f_j'(x_0),\quad \varepsilon_j(h)\to 0.$$

由于 J 有限, 有 $\max_{j\in J}|\varepsilon_j(h)|\to 0$. 当 $h>0$ 时,

$$\frac{H(x_0+h)-H(x_0)}{h}=\max_{j\in J}\big(a_j+\varepsilon_j(h)\big),$$

当 $h<0$ 时, 除以负数将最大值变为最小值, 故

$$\frac{H(x_0+h)-H(x_0)}{h}=\min_{j\in J}\bigl(a_j+\varepsilon_j(h)\bigr).$$

分别取极限, 得

$$\boxed{H'_+(x_0)=\max_{j\in J}f'_j(x_0),\qquad H'_-(x_0)=\min_{j\in J}f'_j(x_0)}.$$

所以 H 在 x_0 处可微, 当且仅当所有 $j\in J$ 的 $f'_j(x_0)$ 相同. 若它们的共同值为 a, 则 $\boxed{\mathrm{d}H|_{x_0}=a\,\mathrm{d}x}$. 未达到最大值的那些函数的导数, 不影响这一判定. □

4. 设 f 在 0 处可导, 且 $f(0)=0$. 令

$$x_n=\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n^2}\right).$$

求 $\lim_{n\to\infty}x_n$, 并利用所得结论求

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n^2},\qquad \lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{i}{n^2}\right).$$

解答. 先求一般的极限. 记 $c=f'(0)$. 由 $f(0)=0$ 及可导性, 对充分接近 0 的 $t\neq0$ 可写成

$$f(t)=ct+t\varepsilon(t),\qquad \varepsilon(t)\longrightarrow0\quad(t\to0).$$

于是

$$x_n=c\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}\varepsilon\left(\frac{i}{n^2}\right)=c\frac{n+1}{2n}+R_n.$$

下面说明全部余项相加后仍趋于 0. 任给 $\eta>0$, 存在 $\delta>0$, 使 $0<|t|<\delta$ 时 $|\varepsilon(t)|<\eta$. 当 n 充分大、$1/n<\delta$ 时, 所有 $1\le i\le n$ 都满足 $0<i/n^2\le1/n<\delta$, 所以

$$|R_n|\le\eta\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}=\eta\frac{n+1}{2n}\le\eta.$$

因而 $R_n\to0$, 得到

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}}.$$

对 $f(t)=\sin t$, 有 $f(0)=0$, $f'(0)=1$, 故

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n^2}=\frac{1}{2}}.$$

再记 $P_n=\prod_{i=1}^{n}(1+i/n^2)>0$. 对 $f(t)=\ln(1+t)$ 使用一般结论, 得

$$\ln P_n=\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right)\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

由指数函数的连续性,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}P_n=e^{1/2}=\sqrt{e}}.$$

□

5. 设 f 在 0 的某邻域内有定义, 在 0 处连续, 且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=A\in\mathbb{R}.$$

证明 $f'(0)=A$.

解答. 我们要把题设中相距一倍的两点之差, 转化成 $f(x)-f(0)$. 记

$$q(t)=\frac{f(2t)-f(t)}{t}\quad (t\neq 0),$$

则题设就是 $q(t)\to A$. 对固定的非零 x 及任意正整数 m, 利用有限和逐项相消, 有

$$\begin{aligned} f(x)-f(x/2^m)&=\sum_{j=1}^{m}\big(f(x/2^{j-1})-f(x/2^j)\big)\\ &=x\sum_{j=1}^{m}2^{-j}q(x/2^j). \end{aligned}$$

任给 $\varepsilon>0$, 取充分小的 $\delta>0$, 使 $0<|t|<\delta$ 时 $|q(t)-A|<\varepsilon$, 并使上述各函数值均在定义域内. 对任意固定的 $0<|x|<\delta$, 每个 $x/2^j$ 都满足这一条件, 因而

$$\begin{aligned} \left|\frac{f(x)-f(x/2^m)}{x}-A(1-2^{-m})\right|&=\left|\sum_{j=1}^{m}2^{-j}\big(q(x/2^j)-A\big)\right|\\ &\le\varepsilon\sum_{j=1}^{m}2^{-j}=\varepsilon(1-2^{-m}). \end{aligned}$$

现在保持 x 固定, 令 $m\to\infty$. 由于 $x/2^m\to 0$ 且 f 在 0 处连续, 有 $f(x/2^m)\to f(0)$, 所以上式给出

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}-A\right|\le\varepsilon\qquad(0<|x|<\delta).$$

这正说明 $\lim_{x\to 0}[f(x)-f(0)]/x=A$, 即 $\boxed{f'(0)=A}$. □

6. 设 f,g 定义在包含 0 的开区间上, g 处处不为零且在 0 处连续. 已知 $u=fg$ 与 $v=f/g$ 都在 0 处可微. f 是否必在 0 处可微? 若是, 用 $u'(0),v'(0),g(0)$ 表示 $f'(0)$; 若否, 给出反例.

解答. 答案是肯定的. 关键是将 $f(x)-f(0)$ 写成两个已知可微函数的增量. 由定义直接计算, 有恒等式

$$u(x)-u(0)+g(x)g(0)\big(v(x)-v(0)\big)=\big(g(x)+g(0)\big)\big(f(x)-f(0)\big).$$

由于 $g(x)+g(0)\to 2g(0)\neq 0$, 在充分小的邻域内可以除以这一因子. 于是对充分小的 $x\neq 0$,

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{\dfrac{u(x)-u(0)}{x}+g(x)g(0)\dfrac{v(x)-v(0)}{x}}{g(x)+g(0)}.$$

令 $x\to 0$, 得

$$\boxed{f'(0)=\frac{u'(0)+g(0)^2v'(0)}{2g(0)}}.$$

这里仅用了 g 在 0 处连续, 没有假设 g 在该点可导. □

7. 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 $f(x)=|x|^3$.

(1) 计算 f 的二阶导函数 $f''(x)$.

(2) f 在 $x=0$ 处有三阶导数吗? 即确定 $f^{(3)}(0)$ 是否存在, 并说明理由.

解答. (1) 当 $x>0$ 时, $f(x)=x^3$, 所以 $f'(x)=3x^2$, $f''(x)=6x$; 当 $x<0$ 时, $f(x)=-x^3$, 所以 $f'(x)=-3x^2$, $f''(x)=-6x$.

在 0 处, 由定义,

$$f'(0)=\lim_{h\to0}\frac{|h|^3}{h}=0.$$

因此可以统一写成 $f'(x)=3x|x|$. 再在 0 处使用定义,

$$f''(0)=\lim_{h\to0}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=\lim_{h\to0}3|h|=0.$$

所以

$$\boxed{f''(x)=6|x|,\qquad x\in\mathbb{R}}.$$

(2) 若 $f^{(3)}(0)$ 存在, 它应等于

$$\lim_{h\to0}\frac{f''(h)-f''(0)}{h}=\lim_{h\to0}6\frac{|h|}{h}.$$

这个差商在 $h\to0^+$ 时趋于 6, 在 $h\to0^-$ 时趋于 -6, 因而极限不存在. 所以 f 在 0 处没有三阶导数. 这也给出了一个二阶导函数连续、但不处处三阶可导的例子.

□

8. 给定正整数 m, 令 $f(x)=x^m\ln x$ $(x>0)$, 并记 $H_0=0$, $H_r=\sum_{j=1}^{r}1/j$ $(r\ge1)$.

(1) 对任意正整数 n, 求 $f^{(n)}(x)$, 分别讨论 $n\le m$ 与 $n>m$.

(2) 利用第 (1) 问与 Leibniz 公式, 证明

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\binom{m}{k}=H_m.$$

解答. (1) 当 $0\le n\le m$ 时, 有

$$\boxed{f^{(n)}(x)=\frac{m!}{(m-n)!}x^{m-n}\big(\ln x+H_m-H_{m-n}\big)}.$$

可对 n 归纳证明. $n=0$ 时即为原函数. 若 $n<m$ 时公式成立, 对右端求导, 方括号中的常数变为

$$H_m-H_{m-n}+\frac{1}{m-n}=H_m-H_{m-n-1},$$

外部系数变为 $m!/(m-n-1)!$, 正好得到 $n+1$ 阶公式. 特别地, $f^{(m)}(x)=m!(\ln x+H_m)$, 所以

$$f^{(m+1)}(x)=\frac{m!}{x}.$$

继续求导, 对 $n>m$ 得

$$\boxed{f^{(n)}(x)=(-1)^{n-m-1}m!(n-m-1)!\,x^{m-n}}.$$

(2) 第 (1) 问给出 $f^{(m)}(1) = m!H_m$. 另一方面, 对 $x^m \ln x$ 使用 Leibniz 公式, 在 $x = 1$ 处含 $\ln 1$ 的项为零, 故

$$\begin{aligned} f^{(m)}(1) &= \sum_{k=1}^{m} \binom{m}{k} \frac{m!}{k!} (-1)^{k-1}(k-1)! \\ &= m! \sum_{k=1}^{m} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \binom{m}{k}. \end{aligned}$$

两式比较并除以 $m!$, 即得结论.

□

9. 设 $a, b > 0$, $f(x) = e^{ax} \sin bx$.

(1) 求 f 的 n 阶导函数 ($n \geq 1$), 答案可用 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ 及 $\theta = \arctan(b/a)$ 表示.

(2) 计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2026}}{\mathrm{d}x^{2026}}(e^x \sin x)\right|_{x=0}$.

解答. 由 $r\cos\theta = a$, $r\sin\theta = b$, 对任意常数 c 都有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(e^{ax}\sin(bx+c)\big) = e^{ax}\big(a\sin(bx+c) + b\cos(bx+c)\big) = re^{ax}\sin(bx+c+\theta).$$

逐次应用这一等式, 得

$$\boxed{f^{(n)}(x) = r^n e^{ax} \sin(bx + n\theta)}.$$

当 $a = b = 1$ 时, $r = \sqrt{2}$, $\theta = \pi/4$, 因而

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}^{2026}}{\mathrm{d}x^{2026}}(e^x \sin x)\right|_{x=0} = 2^{1013} \sin \frac{2026\pi}{4} = 2^{1013}}.$$

□

10. 对正整数 n, 定义

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2 - 1)^n.$$

(1) 求 P_n 的次数, 并证明 $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.

(2) 对 $0 \leq r \leq n$, 求 $P_n^{(r)}(1)$, 其中 $P_n^{(0)} = P_n$; 进而求 $P_n(\pm 1)$ 和 $P_n'(\pm 1)$.

解答. (1) $(x^2-1)^n$ 的最高次项为 x^{2n}, 因而 P_n 的最高次项为

$$\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n.$$

所以 P_n 的次数为 n. 又 $(x^2-1)^n$ 是偶函数, 每求导一次奇偶性改变一次, 故 $\boxed{P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)}$.

(2) 写成 $(x^2-1)^n = (x-1)^n (x+1)^n$, 得

$$P_n^{(r)}(1) = \frac{1}{2^n n!} \left.\frac{\mathrm{d}^{n+r}}{\mathrm{d}x^{n+r}}\big((x-1)^n (x+1)^n\big)\right|_{x=1}.$$

在 Leibniz 展开中, 若对 $(x-1)^n$ 求导少于 n 次, 其在 1 处的值为零; 若多于 n 次, 则导函数恒为零. 所以只有恰好对它求导 n 次的一项留下, 从而

$$\begin{aligned} P_n^{(r)}(1) &= \frac{1}{2^n n!}\binom{n+r}{n} n!\,\frac{n!}{(n-r)!}\,2^{n-r} \\ &= \boxed{\frac{(n+r)!}{2^r r!(n-r)!}}. \end{aligned}$$

取 $r=0,1$, 并使用第 (1) 问的奇偶性, 得

$$\boxed{P_n(1)=1, \qquad P_n(-1)=(-1)^n},$$

$$\boxed{P_n'(1)=\frac{n(n+1)}{2}, \qquad P_n'(-1)=(-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}}.$$

□